

Correction de la feuille de TD n°24

Géométrie dans l'espace

Généralités

1 Exercice

• • •

Soit $A(0;1;2)$; $B(-1;1;1)$; $C(2;-1;2)$; $D(4;0;-1)$ et $E(1;2;-2)$ cinq points de l'espace.

Q1. Calculer les distances AB , AD , BC et BE .

Q2. Calculer les produits scalaires

$$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE}.$$

Q3. Déterminer les produits vectoriels

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE}.$$

Q4. Calculer les produits mixtes $[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}]$ et $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$.

En déduire le volume du parallélépipède engendré par $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

Correction —————

Q1. $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -1),$

$$\overrightarrow{AD} = (4, -1, -3),$$

$$\overrightarrow{BC} = (3, -2, 1),$$

$$\overrightarrow{BE} = (2, 1, -3),$$

$$\text{donc } AB = \sqrt{2}, AD = \sqrt{26}, BC = BE = \sqrt{14}.$$

Q2. $\overrightarrow{DA} = (-4, 1, 3),$

$$\overrightarrow{DE} = (-3, 2, -1),$$

$$\overrightarrow{AE} = (1, 1, -4),$$

$$\overrightarrow{BA} = (1, 0, 1),$$

$$\overrightarrow{DB} = (-5, 1, 2),$$

$$\overrightarrow{CE} = (-1, 3, -4).$$

$$\triangleright \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE} = -16$$

$$\triangleright \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE} = -14$$

$$\triangleright \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} = -3$$

$$\triangleright \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$$

Q3. $\triangleright \overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE} = (-6, -6, -6)$

$$\triangleright \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE} = (0, 0, 0)$$

$$\triangleright \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} = (1, -5, -1)$$

$$\triangleright \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE} = (-10, -22, -14)$$

Q4. $\overrightarrow{CD} = (2, 1, -3)$. En réutilisant

$$\overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} = (1, -5, -1) :$$

$$[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}] = (1, -5, -1) \cdot (2, 1, -3) = 0$$

et

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = -12.$$

Le volume du parallélépipède est 12.

2 Exercice

• • •

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs fixés. Déterminer tous les vecteurs $\vec{x}$ tels que $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{v}$.

Correction —————

$\triangleright \vec{u} = \vec{0}$ et $\vec{v} = \vec{0}$. Tout vecteur $\vec{x}$ est solution.

$\triangleright \vec{u} = \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$. $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{0} \neq \vec{v}$, donc pas de solution.

$\triangleright \vec{u} \neq \vec{0}$. Une condition nécessaire est

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{x}) = 0.$$

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$, pas de solution.

$\triangleright \vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et non nuls, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthogonale de l'espace. Tout vecteur $\vec{x}$ s'écrit donc $\vec{x} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} + \nu (\vec{u} \wedge \vec{v})$. Par linéarité :

$$\vec{u} \wedge \vec{x} = \mu \vec{u} \wedge \vec{v} + \nu \vec{u} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \mu \vec{u} \wedge \vec{v} - \nu \|\vec{u}\|^2 \vec{v} = \vec{v}.$$

En identifiant dans la base $(\vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$: $\mu = 0$ et $\nu = -\frac{1}{\|\vec{u}\|^2}$, λ libre. Les solutions sont :

$$\vec{x} = \lambda \vec{u} - \frac{1}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} \wedge \vec{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

3 Exercice

• • •

Soit A, B et C trois points de l'espace, et I, J et K les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées quel que soit le point M :

Q1. $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$

Q2. $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{KC} = \vec{0}$.

Correction —————

Q1.

$$\begin{aligned}
& \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{MB} \wedge \vec{MC} + \vec{MC} \wedge \vec{MA} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{MB} \wedge \vec{MC} - \vec{MA} \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + (\vec{MB} + \vec{AM}) \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge \vec{MC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge (\vec{MA} + \vec{AC}) \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MB} + \vec{AB} \wedge \vec{MA} + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{MA} \wedge (\vec{MB} - \vec{AB}) + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{MA} + \vec{AB} \wedge \vec{AC} \\
&= \vec{AB} \wedge \vec{AC}.
\end{aligned}$$

Q2. On utilise $\vec{IA} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{CA})$, $\vec{JB} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CB})$ et $\vec{KC} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BC})$:

$$\begin{aligned}
& 2(\vec{MA} \wedge \vec{IA} + \vec{MB} \wedge \vec{JB} + \vec{MC} \wedge \vec{KC}) \\
&= \vec{MA} \wedge \vec{BA} + \vec{MA} \wedge \vec{CA} + \vec{MB} \wedge \vec{AB} \\
&\quad + \vec{MB} \wedge \vec{CB} + \vec{MC} \wedge \vec{AC} + \vec{MC} \wedge \vec{BC} \\
&= (\vec{MA} - \vec{MB}) \wedge \vec{BA} + (\vec{MA} - \vec{MC}) \wedge \vec{CA} \\
&\quad + (\vec{MB} - \vec{MC}) \wedge \vec{CB} \\
&= \vec{BA} \wedge \vec{BA} + \vec{CA} \wedge \vec{CA} + \vec{CB} \wedge \vec{CB} \\
&= \vec{0} + \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}.
\end{aligned}$$

4 Exercice

• • •

Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Q1. Montrer que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace. Est-elle directe ?

Q2. Soit $\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix}$ où m est un paramètre réel.

(a) Exprimer les composantes de $\vec{t}$ dans $\mathcal{B}'$.

(b) Pour quelle(s) valeur(s) de m les vecteurs $\vec{t}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont-ils coplanaires ?

Correction —————

Q1. On calcule le produit mixte :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1 \cdot (2 - 4) = -2 \neq 0.$$

Donc $\mathcal{B}'$ est une base de l'espace. Comme $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -2 < 0$, la base est indirecte.

Q2. (a) Les coordonnées de $\vec{t}$ dans $\mathcal{B}'$ sont $P^{-1}\vec{t}$.

On calcule P^{-1} par le pivot :

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{\begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & -3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et :

$$P^{-1}\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{m}{2} + 3 \\ m + 1 \\ -\frac{m+2}{2} \end{pmatrix}.$$

(b) $\vec{t}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $[\vec{t}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$:

$$\begin{aligned}
[\vec{t}, \vec{v}, \vec{w}] &= 1(2 - 4) - 1(-2 - 2m) + 3(-2 - m) \\
&= -2 + 2 + 2m - 6 - 3m \\
&= -m - 6.
\end{aligned}$$

Ainsi, ces trois vecteurs sont coplanaires si, et seulement si, $m = -6$.

Plans, droites et sphères de l'espace

5 Exercice

• • •

Soit les points $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 2)$ et $C(0; 1; -2)$, les droites

$$D_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad \text{et} \quad D_2 : \begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = -2u \\ z = 3 + 5u \end{cases},$$

et les plans

$$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t + 3u \\ y = -2 + t + u \\ z = 4 - t - 2u \end{cases},$$

$$\mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0$$

et

$$\mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$$

- Q1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}_1$.
- Q2. Déterminer une équation paramétrique de $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.
- Q3. Donner une équation cartésienne du plan contenant les points A , B et C .
- Q4. Déterminer l'intersection de D_1 et de $\mathcal{P}_2$.
- Q5. Donner une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant D_1 et tel que D_2 soit parallèle à $\mathcal{Q}$.
- Q6. Déterminer $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.
- Q7. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}_2$ et de la droite (AB) .
- Q8. Donner une équation paramétrique de la droite passant par A , parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant D_1 .
- Q9. Donner une équation cartésienne du plan passant par C et contenant D_1 .

Correction —————

- Q1. $\mathcal{P}_1$ passe par $A(1, -2, 4)$ (pour $t = u = 0$) et a pour vecteurs directeurs $\vec{u} = (-2, 1, -1)$ et $\vec{v} = (3, 1, -2)$. Un vecteur normal est :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (-2+1, -3-4, -2-3) = (-1, -7, -5).$$

Une équation est de la forme $-x - 7y - 5z + d = 0$.

Comme $A \in \mathcal{P}_1$, on trouve $d = 7$.

- Q2. $\vec{n}_2 = (2, -1, 3)$ et $\vec{n}_3 = (1, 0, 2)$ sont normaux à $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$.

Ces deux vecteurs n'étant pas colinéaires, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont sécants. Leur intersection est une droite.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 &\iff \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + 2z = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 2x + 3z - 1 \\ x = 4 - 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 7 - t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- Q3. **Première rédaction.**

$\vec{AB} = (1, -3, -1)$ et $\vec{AC} = (-1, -1, -5)$. On a

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (14, 6, -4),$$

qui est non nul, donc A , B et C sont non colinéaires et définissent bien un plan. Un vecteur normal est $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$. Une équation cartésienne est de la forme :

$$7x - 3y - 2z + d = 0.$$

Or $A \in (ABC)$ donc $d = -14$.

Seconde rédaction.

$\vec{AB} = (1, -3, -1)$ et $\vec{AC} = (-1, -1, -5)$.

Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan (ABC) si et seulement si $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AM}] = 0$, soit :

$$7x - 3y - 2z - 14 = 0.$$

- Q4. Un vecteur directeur de D_1 est $\vec{u} = (-1, 2, 1)$ et un vecteur normal à $\mathcal{P}_2$ est $\vec{n} = (2, -1, 3)$. On vérifie que $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$, donc D_1 n'est pas parallèle à $\mathcal{P}_2$ et leur intersection est un point. On injecte le paramétrage de D_1 dans l'équation cartésienne de $\mathcal{P}_2$:

$$2(3 - t) - (1 + 2t) + 3(-1 + t) - 1 = 0$$

$$\iff -t + 1 = 0$$

$$\iff t = 1.$$

Le point d'intersection est $(2, 3, 0)$.

- Q5. $\mathcal{Q}$ contient D_1 (vecteur directeur $\vec{u}_1 = (-1, 2, 1)$, point $M(3, 1, -1)$) et est parallèle à D_2 (vecteur directeur $\vec{u}_2 = (3, -2, 5)$).

Un vecteur normal de $\mathcal{Q}$ est $\vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = (12, 8, -4)$.

Une équation cartésienne de ce plan est de la forme

$$12x + 8y - 4z + d = 0.$$

Or, $M \in \mathcal{Q}$ donc $d = -48$.

- Q6. On injecte le paramétrage de $\mathcal{P}_1$ dans les équations de $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 8t + u = 15 \\ 4t + u = 5 \end{cases} &\iff \begin{cases} 4t = 10 \\ 4t + u = 5 \end{cases} \\ &\iff t = \frac{5}{2} \text{ et } u = -5. \end{aligned}$$

En substituant dans le paramétrage de $\mathcal{P}_1$:

$$\triangleright x = 1 - 5 - 15 = -19$$

$$\triangleright y = -2 + \frac{5}{2} - 5 = -\frac{9}{2}$$

$$\triangleright z = 4 - \frac{5}{2} + 10 = \frac{23}{2}$$

Le point d'intersection est $(-19, -\frac{9}{2}, \frac{23}{2})$.

Q7. Un vecteur directeur de (AB) est

$$\overrightarrow{AB} = (1, -3, -1)$$

et un vecteur normal à $\mathcal{P}_2$ est

$$\vec{n} = (2, -1, 3).$$

On calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 2 + 3 - 3 = 2 \neq 0$, donc (AB) n'est pas parallèle à $\mathcal{P}_2$ et leur intersection est un point. On injecte le paramétrage de (AB) dans l'équation cartésienne de $\mathcal{P}_2$:

$$2(1+t) - (2-3t) + 3(3-t) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2t + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -4.$$

Le point d'intersection est $(-3, 14, 7)$.

Q8. On cherche une droite passant par $A(1, 2, 3)$, parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant D_1 . Son vecteur directeur $\vec{u}$ doit être orthogonal à $\vec{n} = (2, -1, 3)$ (vecteur normal de $\mathcal{P}_2$).

Si la droite coupe D_1 en un point $B = (3-t, 1+2t, -1+t)$, alors $\overrightarrow{AB} = (2-t, 2t-1, -4+t)$ est un vecteur directeur, qui doit vérifier $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0$ donc :

$$2(2-t) - (2t-1) + 3(-4+t) = 0$$

$$\Leftrightarrow -t - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -7.$$

Donc $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (9, -15, -11)$ et le paramétrage est :

$$\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = 2 - 15t \\ z = 3 - 11t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Q9. Le plan contient D_1 donc passe par

$$M(3, 1, -1) \in D_1$$

et a pour vecteur directeur

$$\vec{u}_1 = (-1, 2, 1).$$

Il passe aussi par $C(0, 1, -2)$, donc $\overrightarrow{CM} = (3, 0, 1)$ est un deuxième vecteur directeur.

Un vecteur normal est :

$$\vec{u}_1 \wedge \overrightarrow{CM} = (2, 4, -6),$$

Ainsi, une équation cartésienne de ce plan est de la forme $2x + 4y - 6z + d = 0$.

Or $C(0, 1, -2)$ appartient à ce plan donc $d = -16$.

6 Exercice

• • •

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation paramétrique

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

Q1. Calculer la distance $f(t)$ de O au point $M(t)$ de paramètre t de $\mathcal{D}$: déterminer la valeur de t pour laquelle cette distance est minimale. En déduire les coordonnées de H , projection orthogonale de O sur $\mathcal{D}$. Que vaut la distance de O à $\mathcal{D}$?

Q2. Montrer que le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - 2z = 2$ contient la droite $\mathcal{D}$.

Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{D}$ et perpendiculaire à $\mathcal{P}$.

Q3. Calculer la distance de O à $\mathcal{P}$ et retrouver celle de O à $\mathcal{D}$.

Correction —————

Q1. La distance de O au point

$$M(t) = (4 + 2t, 3 + t, 1 + t)$$

est :

$$\begin{aligned} f(t) &= \sqrt{(4+2t)^2 + (3+t)^2 + (1+t)^2} \\ &= \sqrt{6t^2 + 24t + 26}. \end{aligned}$$

Cette expression est minimale lorsque $6t^2 + 24t + 26$ est minimal, i.e. en $t = -\frac{24}{12} = -2$.

Le point H correspond à $t = -2$: $H = (0, 1, -1)$. La distance est

$$d(O, \mathcal{D}) = OH = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Q2. Pour tout point $M(t) = (4 + 2t, 3 + t, 1 + t) \in \mathcal{D}$:

$$(4 + 2t) - 2(1 + t) = 4 + 2t - 2 - 2t = 2.$$

Donc $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}$.

Le plan $\mathcal{Q}$ contient $\mathcal{D}$ (de vecteur directeur $\vec{u} = (2, 1, 1)$ et passant par $A(4, 3, 1)$) et est perpendiculaire à $\mathcal{P}$ (de vecteur normal $\vec{n}_{\mathcal{P}} = (1, 0, -2)$). Son vecteur normal $\vec{n}_{\mathcal{Q}}$ doit être orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{n}_{\mathcal{P}}$:

$$\vec{n}_{\mathcal{Q}} = \vec{u} \wedge \vec{n}_{\mathcal{P}} = (-2, 5, -1),$$

soit $\vec{n}_{\mathcal{Q}} = (2, -5, 1)$.

Ainsi, une équation cartésienne de $\mathcal{Q}$ est de la forme

$$-2x + 5y - z + d = 0.$$

Comme $A \in \mathcal{Q}$, il vient que $d = -6$.

Q3. $d(O, P) = \frac{|0-0-2|}{\sqrt{1+0+4}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. De même

$$d(O, Q) = \frac{|0-0+0-6|}{\sqrt{4+25+1}} = \frac{6}{\sqrt{30}} = \frac{6}{\sqrt{30}} = \sqrt{\frac{6}{5}}.$$

D'après par le théorème de Pythagore :

$$d(O, D) = \sqrt{d(O, P)^2 + d(O, Q)^2} = \sqrt{2}.$$

7 Exercice

• ○ ○

Soit $A(5; -1; 4)$ et $B(2; 0; 1)$. Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre $[AB]$.

Correction —————

Le centre est le milieu $\Omega = (\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ et le rayon est $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{9+1+9}}{2} = \frac{\sqrt{19}}{2}$.

Il vient alors une équation cartésienne de cette sphère,

$$(x - \frac{7}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{5}{2})^2 = \frac{19}{4}.$$

8 Exercice

• ○ ○

Soit $\Omega(4; 1; 2)$ et $A(-1; 1; 2)$ deux points de l'espace.

Q1. Déterminer une équation de la sphère de centre Ω et passant par A puis donner une équation du plan tangent en A à cette sphère.

Q2. Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 4z = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

est un cercle dont on précisera le rayon r et le centre w .

Correction —————

Q1. $R = \Omega A = \sqrt{25 + 0 + 0} = 5$. L'équation de la sphère est

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 25.$$

Le plan tangent en A est orthogonal à $\overrightarrow{\Omega A} = (-5, 0, 0)$, donc d'équation de la forme $-5x + d = 0$.

Or A appartient à ce plan tangent donc $d = -5$.

Q2. La première équation est celle de la sphère S de centre $\Omega(4, 1, 2)$ et de rayon $R = 5$.

Notons P le plan d'équation $x + y + z = 0$, de vecteur normal $\vec{n} = (1, 1, 1)$.

On calcule $d(\Omega, P) = \frac{|4+1+2|}{\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3} < 5$, donc $S \cap P$ est un cercle de rayon :

$$r = \sqrt{R^2 - d(\Omega, P)^2} = \sqrt{25 - \frac{49}{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}.$$

Le centre w est le projeté orthogonal de Ω sur P . Il appartient à P et $\overrightarrow{\Omega w}$ est colinéaire à $\vec{n} = (1, 1, 1)$, donc $w = (4 + t, 1 + t, 2 + t)$ pour un certain t . La condition $w \in P$ donne $4 + t + 1 + t + 2 + t = 0$, soit $t = -\frac{7}{3}$. Donc :

$$w = (\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}).$$

9 Exercice

• ○ ○

Dans l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct, on considère l'ensemble :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z = 0.$$

Q1. Montrer que $\mathcal{S}$ est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.

Q2. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ tangent à $\mathcal{S}$ au point O , l'origine du repère.

Correction —————

Q1. On met l'équation sous forme canonique :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 2)^2 - 4 &= 0 \\ \iff (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 &= 9. \end{aligned}$$

$\mathcal{S}$ est une sphère de centre $\Omega(1, -2, 2)$ et de rayon $R = 3$.

Q2. On vérifie que $O \in \mathcal{S} : 0 + 0 + 0 - 0 + 0 - 0 = 0$. Le plan tangent en O admet $\overrightarrow{\Omega O} = (-1, 2, -2)$ comme vecteur normal.

Une équation cartésienne est donc de la forme $-x + 2y - 2z + d = 0$.

Or O appartient à ce plan donc $d = 0$.

10 Exercice

• • ○

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Pour $m \in \mathbb{R}$, on définit l'ensemble P_m par son équation cartésienne dans $\mathcal{R}$:

$$(4 + m^2)x + (4 - m^2)y - 4mz = m + 8$$

On note le point $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$ et Δ la droite passant par Ω_0 et dirigée par $\vec{i}$.

Q1. Justifier que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, P_m est un plan.

Q2. Soit Ω_x le point de Δ dont la première coordonnée vaut x .

Montrer que la distance entre Ω_x et P_m vaut $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}}$. Qu'y a-t-il de remarquable dans ce résultat ?

Q3. Déterminer toutes les sphères de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, dont le centre appartient à Δ et telles que, pour tout $m \in \mathbb{R}$, P_m soit tangent à ces sphères.

On notera S_1 celle dont le centre a la première coordonnée la plus petite. Déterminer le centre de S_1 et son équation cartésienne.

Correction _____

Q1. Pour tout $m \in \mathbb{R}$, le vecteur normal

$$(4 + m^2, 4 - m^2, -4m) \neq (0, 0, 0).$$

L'équation définit bien un plan.

Q2. On a $\Omega_x = (x, 1, -\frac{1}{4})$. On calcule :

$$\begin{aligned} d(\Omega_x, P_m) &= \frac{|(4+m^2)x + (4-m^2) \cdot 1 + (-4m) \cdot (-\frac{1}{4}) - m - 8|}{\sqrt{(4+m^2)^2 + (4-m^2)^2 + 16m^2}} \\ &= \frac{|(4+m^2)x + 4 - m^2 + m - m - 8|}{\sqrt{(4+m^2)^2 + (4-m^2)^2 + 16m^2}} \\ &= \frac{|(4+m^2)x - (4+m^2)|}{\sqrt{2(m^2+4)^2}} \\ &= \frac{|x-1|}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Ce résultat est remarquable : la distance ne dépend pas de m .

Q3. On cherche les sphères de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, de centre $\Omega_x \in \Delta$, tangentes à tous les P_m .

La condition de tangence est $d(\Omega_x, P_m) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ pour tout m , soit $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $|x-1| = 1$, soit $x = 0$ ou $x = 2$.

S_1 a le centre de plus petite première coordonnée, soit $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$. Son équation cartésienne est :

$$x^2 + (y-1)^2 + (z + \frac{1}{4})^2 = \frac{1}{2}.$$